

Análisis forense del Registro de Windows con FTK Imager

Presentado por:

Harold Steven Sabogal Perez

Presentado a:

Helber Baez Rodriguez

Fundación Universitaria del Área Andina

Análisis Forense I

Actividad evaluativa eje 3

Marzo 2026

Contenido

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Introducción .....                                                            | 3  |
| Objetivos .....                                                               | 5  |
| Objetivo General .....                                                        | 5  |
| Objetivos Específicos .....                                                   | 5  |
| Desarrollo.....                                                               | 6  |
| Preparación del entorno forense .....                                         | 6  |
| Procedimiento de extracción .....                                             | 7  |
| Extracción de la clave HKLM\Run .....                                         | 7  |
| Extracción de la clave HKCU\RecentDocs .....                                  | 7  |
| Análisis de hallazgos.....                                                    | 8  |
| Clave HKCU\Explorer\RecentDocs: actividad del usuario .....                   | 8  |
| Clave HKLM\Run: programas de inicio del sistema .....                         | 11 |
| Aplicación del Principio de Locard e implicaciones para la investigación..... | 12 |
| Conclusiones .....                                                            | 14 |
| Referencias.....                                                              | 16 |

## **Introducción**

El Registro de Windows no es un tema glamoroso. No suena tan interesante como el análisis de malware o la recuperación de memoria volátil, pero cualquier investigador forense con experiencia real sabe que es una de las primeras cosas que se examina después de un incidente. Esa jerarquía de claves, subclaves y valores binarios guarda un historial detallado de lo que ocurrió en un equipo: qué programas se instalaron, qué archivos se abrieron, qué dispositivos se conectaron, qué cambios se hicieron en la configuración del sistema.

El presente informe documenta un ejercicio práctico de extracción y análisis forense del Registro de Windows utilizando FTK Imager, una herramienta estándar en el campo de la informática forense. El trabajo integra tres bloques temáticos del curso: los fundamentos conceptuales de la disciplina (Eje 1), los principios de manejo y preservación de evidencia digital (Eje 2), y el análisis técnico del sistema operativo como fuente de evidencia (Eje 3).

Dos claves del Registro concentraron el análisis: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, que registra los programas configurados para ejecutarse al inicio del sistema, y HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs, que almacena los documentos y archivos accedidos recientemente por el usuario activo. La elección no es arbitraria: ambas claves aparecen recurrentemente en investigaciones forenses porque revelan patrones de comportamiento difíciles de ocultar (Cardona Patiño, 2024c).

Todo el procedimiento se realizó preservando la integridad de los datos originales, sin modificar el sistema analizado, siguiendo los lineamientos de cadena de custodia descritos en el Eje 2 del curso (Cardona Patiño, 2024b). Los hallazgos se interpretan desde el Principio de

Intercambio de Locard (Cardona Patiño, 2024a): cada entrada en esas claves es un rastro que el uso ordinario del equipo dejó sin que el usuario necesariamente lo supiera.

## **Objetivos**

### **Objetivo General**

Realizar un análisis forense del Registro de Windows extrayendo y examinando las claves HKLM\Run y HKCU\RecentDocs con FTK Imager, e interpretar los hallazgos en función de los principios de evidencia digital estudiados en el curso.

### **Objetivos Específicos**

- Aplicar la metodología de extracción no invasiva del Registro de Windows con FTK Imager, garantizando la integridad de los datos originales mediante el cálculo de hash SHA-256.
- Examinar la clave HKCU\Explorer\RecentDocs para reconstruir la actividad reciente del usuario e identificar tipos de archivos accedidos, con énfasis en extensiones forenses relevantes como .evtx, .exe y .docx.
- Revisar la clave HKLM\CurrentVersion\Run para detectar programas que se cargan en el arranque del sistema y determinar si alguna entrada representa un riesgo o anomalía
- Relacionar los hallazgos técnicos con el Principio de Intercambio de Locard y los requisitos de admisibilidad de evidencia digital establecidos en la Ley 527 de 1999.

## **Desarrollo**

### **Preparación del entorno forense**

Antes de ejecutar cualquier herramienta, es necesario aclarar algo que los manuales suelen omitir: el mayor riesgo en un análisis forense no es que el investigador no sepa usar el software, sino que lo use sin haber pensado en lo que va a hacer. Una extracción descuidada puede modificar las marcas de tiempo del Registro o escribir datos en el sistema bajo análisis, arruinando la cadena de custodia antes de que empiece.

Para este ejercicio se trabajó sobre una imagen del sistema obtenida con FTK Imager versión 8.2, herramienta de acceso gratuito desarrollada por Exterro. El procedimiento siguió las fases descritas por Cardona Patiño (2024b): identificación del dispositivo, adquisición de imagen forense, cálculo de hash (MD5 y SHA-256) para verificación de integridad, y documentación en el formulario de cadena de custodia antes de abrir cualquier archivo. El análisis se realizó exclusivamente sobre la copia forense, nunca sobre el sistema original.

La extracción del Registro se hizo mediante la función "Obtain Protected Files" de FTK Imager, que permite acceder a los archivos de colmena (hives) del Registro incluso cuando el sistema operativo los tiene bloqueados. Los archivos de interés fueron NTUSER.DAT (perfil del usuario actual, donde vive HKCU) y los archivos del directorio %SystemRoot%\System32\config, que contienen HKLM.

## **Procedimiento de extracción**

### ***Extracción de la clave HKLM\Run***

La clave HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run almacena valores de tipo REG\_SZ o REG\_EXPAND\_SZ donde cada entrada representa un programa que Windows ejecuta automáticamente al iniciar el sistema, independientemente de qué usuario inicie sesión. Desde la perspectiva forense, esta clave es un punto de persistencia clásico: los atacantes que quieren que su código sobreviva a un reinicio suelen registrar aquí sus ejecutables (Cardona Patiño, 2024c).

Con FTK Imager, la extracción se realizó navegando hasta el hive SOFTWARE en la imagen montada y exportando la rama completa de CurrentVersion\Run como archivo .reg. Antes de exportar se calculó el hash de la imagen completa para dejar registro del estado del sistema en ese momento.

### ***Extracción de la clave HKCU\RecentDocs***

La clave HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs funciona diferente. El Explorador de Windows actualiza esta clave cada vez que el usuario abre un archivo: crea una subclave con la extensión del archivo (por ejemplo, .docx o .pdf) y dentro de ella almacena entradas numeradas (0, 1, 2...) con los nombres y rutas de los archivos accedidos en formato REG\_BINARY. El valor MRUListEx guarda el orden de acceso más reciente (Cardona Patiño, 2024c).

Para acceder a esta clave, FTK Imager requirió cargar el hive NTUSER.DAT del perfil de usuario. Una vez cargado, se navegó manualmente hasta la ruta y se exportó tanto la lista de subclaves como los valores binarios individuales. La decodificación de los valores

REG\_BINARY para recuperar nombres de archivo requiere leer la cadena Unicode a partir del byte 4 del valor, saltando el encabezado de shell item.

## Análisis de hallazgos

## Clave HKCU\Explorer\RecentDocs: actividad del usuario

La primera captura corresponde a la vista expandida de la clave RecentDocs en el Editor del Registro, exportada desde la imagen forense.

### Figura 1

## RecentDocs Vista Completa

[illegible]

Lo primero que llama la atención en esta captura es la cantidad de entradas asociadas a Minecraft. Hay decenas de subclaves con el identificador "4297127D64EC6\_8wekyb3d8bbwe!Minecraft&ProcessId=...", lo que indica que el usuario de esta máquina usó activamente la versión de Minecraft distribuida a través de la Microsoft Store. Cada número de ProcessId diferente representa una sesión de juego distinta. Esto no constituye por sí mismo una anomalía de seguridad, pero sí habla del perfil de uso del equipo.

Más relevante para un análisis de seguridad es la presencia de la subclave .evtx. Esta extensión corresponde a los archivos de log de eventos de Windows. Que aparezca en RecentDocs significa que alguien abrió manualmente un archivo de registro de eventos desde esa máquina, lo cual es un comportamiento atípico en un usuario ordinario. Puede indicar que el propio usuario revisó los logs del sistema, o que alguien con acceso al equipo intentó verificar qué actividad había quedado registrada.

También se observan búsquedas de Bing almacenadas como rutas de archivo, entre ellas consultas sobre "administrador de dispositivos", "Notion" y "Premiere". El Explorador de Windows registra estas URLs en RecentDocs cuando se accede a ellas desde la barra de direcciones del Explorador, no necesariamente desde un navegador. Este comportamiento es un ejemplo concreto del Principio de Intercambio de Locard aplicado al entorno digital: el sistema registra rastros de actividad que el usuario probablemente no sabía que estaba dejando (Cardona Patiño, 2024a).

La segunda captura muestra los valores individuales almacenados dentro de una de esas subclaves, en formato REG\_BINARY.

**Figura 2**

*RecentDocs Binary*

| Nombre | Tipo       | Datos                                                     |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 102    | REG_BINARY | 3f 00 54 00 69 00 74 00 6c 00 65 00 49 00 64 00 3d 00...  |
| 103    | REG_BINARY | 49 00 6e 00 66 00 6f 00 72 00 6d 00 65 00 5f 00 46 00 ... |
| 104    | REG_BINARY | 3f 00 54 00 69 00 74 00 6c 00 65 00 49 00 64 00 3d 00...  |
| 105    | REG_BINARY | 3f 00 54 00 69 00 74 00 6c 00 65 00 49 00 64 00 3d 00...  |
| 106    | REG_BINARY | 3f 00 69 00 68 00 6b 00 69 00 64 00 3d 00 49 00 48 00...  |
| 107    | REG_BINARY | 3f 00 54 00 69 00 74 00 6c 00 65 00 49 00 64 00 3d 00...  |
| 108    | REG_BINARY | 33 00 6a 00 4c 00 4e 00 4b 00 75 00 4a 00 75 00 32 0...   |
| 109    | REG_BINARY | 44 00 4f 00 43 00 55 00 44 00 45 00 4e 00 54 00 4f 00 ... |
| 11     | REG_BINARY | 3f 00 54 00 69 00 74 00 6c 00 65 00 49 00 64 00 3d 00...  |
| 110    | REG_BINARY | 32 00 30 00 32 00 36 00 2d 00 30 00 39 00 00 00 62 0...   |
| 111    | REG_BINARY | 31 00 5a 00 77 00 69 00 54 00 6b 00 59 00 72 00 57 0...   |
| 112    | REG_BINARY | 53 00 69 00 73 00 74 00 65 00 6d 00 61 00 2e 00 65 0...   |
| 113    | REG_BINARY | 3f 00 54 00 69 00 74 00 6c 00 65 00 49 00 64 00 3d 00...  |
| 114    | REG_BINARY | 44 00 6f 00 63 00 32 00 2e 00 64 00 6f 00 63 00 78 00 ... |
| 115    | REG_BINARY | 6a 00 70 00 65 00 67 00 31 00 2e 00 6a 00 70 00 65 00...  |
| 116    | REG_BINARY | 4c 00 6f 00 74 00 73 00 6f 00 20 00 44 00 6f 00 72 00 ... |
| 117    | REG_BINARY | 52 00 65 00 66 00 65 00 72 00 65 00 6e 00 63 00 69 00...  |
| 118    | REG_BINARY | 54 00 61 00 6c 00 6c 00 65 00 72 00 5f 00 50 00 6f 00 ... |
| 119    | REG_BINARY | 73 00 63 00 72 00 65 00 65 00 6e 00 73 00 68 00 6f 00...  |
| 12     | REG_BINARY | 3f 00 54 00 69 00 74 00 6c 00 65 00 49 00 64 00 3d 00...  |
| 120    | REG_BINARY | 3f 00 54 00 69 00 74 00 6c 00 65 00 49 00 64 00 3d 00...  |
| 121    | REG_BINARY | 3f 00 54 00 69 00 74 00 6c 00 65 00 49 00 64 00 3d 00...  |
| 122    | REG_BINARY | 43 00 61 00 70 00 74 00 75 00 72 00 65 00 30 00 30 00...  |
| 123    | REG_BINARY | 6d 00 73 00 2d 00 67 00 61 00 6d 00 69 00 6e 00 67 0...   |
| 124    | REG_BINARY | 3f 00 54 00 69 00 74 00 6c 00 65 00 49 00 64 00 3d 00...  |
| 125    | REG_BINARY | 43 00 61 00 6c 00 69 00 64 00 61 00 64 00 5f 00 64 00...  |
| 126    | REG_BINARY | 32 00 30 00 32 00 36 00 2d 00 30 00 33 00 00 00 62 0...   |
| 127    | REG_BINARY | 37 00 62 00 63 00 51 00 35 00 32 00 53 00 36 00 46 00...  |
| 128    | REG_BINARY | 3f 00 54 00 69 00 74 00 6c 00 65 00 49 00 64 00 3d 00...  |
| 129    | REG_BINARY | 31 00 35 00 2d 00 32 00 32 00 5f 00 4c 00 41 00 31 00...  |
| 13     | REG_BINARY | 46 00 54 00 4b 00 20 00 49 00 4d 00 41 00 47 00 45 0...   |
| 130    | REG_BINARY | 53 00 65 00 67 00 75 00 72 00 69 00 64 00 61 00 64 00...  |
| 131    | REG_BINARY | 3f 00 54 00 69 00 74 00 6c 00 65 00 49 00 64 00 3d 00...  |
| 132    | REG_BINARY | 34 00 62 00 7a 00 41 00 67 00 59 00 46 00 65 00 63 00...  |
| 133    | REG_BINARY | 41 00 6e 00 e1 00 6c 00 69 00 73 00 69 00 73 00 20 00...  |
| 134    | REG_BINARY | 49 00 6e 00 76 00 69 00 74 00 61 00 63 00 69 00 6f 00...  |
| 135    | REG_BINARY | 76 00 69 00 65 00 77 00 66 00 6f 00 72 00 6d 00 3f 00 ... |
| 136    | REG_BINARY | 52 00 65 00 66 00 65 00 72 00 65 00 6e 00 74 00 65 00...  |
| 137    | REG_BINARY | 52 00 65 00 66 00 65 00 72 00 65 00 6e 00 63 00 69 00...  |
| 138    | REG_BINARY | 3f 00 54 00 69 00 74 00 6c 00 65 00 49 00 64 00 3d 00...  |
| 139    | REG_BINARY | 41 00 73 00 69 00 73 00 74 00 65 00 6e 00 63 00 69 00...  |
| 14     | REG_BINARY | 3f 00 54 00 69 00 74 00 6c 00 65 00 49 00 64 00 3d 00...  |
| 140    | REG_BINARY | 3f 00 54 00 69 00 74 00 6c 00 65 00 49 00 64 00 3d 00...  |
| 141    | REG_BINARY | 7a 00 65 00 6e 00 5f 00 70 00 32 00 77 00 32 00 6d 00...  |
| 142    | REG_BINARY | 3f 00 54 00 69 00 74 00 6c 00 65 00 49 00 64 00 3d 00...  |
| 143    | REG_BINARY | 52 00 45 00 46 00 45 00 52 00 45 00 4e 00 43 00 49 00...  |
| 144    | REG_BINARY | 32 00 30 00 32 00 36 00 2d 00 31 00 31 00 00 00 62 0...   |
| 145    | REG_BINARY | 32 00 30 00 32 00 36 00 2d 00 31 00 30 00 00 00 62 0...   |
| 146    | REG_BINARY | 65 00 31 00 62 00 64 00 33 00 66 00 35 00 38 00 65 00...  |
| 147    | REG_BINARY | 3f 00 54 00 69 00 74 00 6c 00 65 00 49 00 64 00 3d 00...  |

El volumen es significativo: más de 140 entradas numeradas en esta sola subclave. Cada una de esas entradas codifica el nombre y la ruta de un archivo accedido. Los bytes hexadecimales que se ven en la columna de datos no son ilegibles: a partir del byte 4 comienza la cadena Unicode con el nombre del archivo. Por ejemplo, la secuencia "3f 00 54 00 69 00 74 00 6c 00 65 00..." decodifica como "?TitleI..." que es el inicio del nombre de un archivo de tipo shell item.

La entrada 108 muestra un patrón binario diferente al resto: "33 00 6a 00 4c 00 4e 00 4b 00 75 00 4a 00 75 00 32 0...". Esto podría indicar un nombre de archivo con caracteres inusuales o una ruta codificada de manera distinta. Sin acceso a herramientas de decodificación de shell items como ShellBags Explorer, no es posible determinar con certeza el nombre del archivo, pero el patrón diferente merece una revisión más detallada en una investigación real.

### ***Clave HKLM\Run: programas de inicio del sistema***

La tercera captura muestra el contenido de la clave HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, que controla los programas que se ejecutan automáticamente al iniciar Windows para todos los usuarios del equipo.

**Figura 3**

*CurrentVersion Ru*

| Nombre           | Tipo          | Datos                                             |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| (Predeterminado) | REG_SZ        | (valor no establecido)                            |
| Riot Vanguard    | REG_SZ        | "C:\Program Files\Riot Vanguard\vgtray.exe"       |
| RtkAudUService   | REG_SZ        | "C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileReposito..." |
| SecurityHealth   | REG_EXPAND_SZ | %windir%\system32\SecurityHealthSystray.exe       |

La clave contiene tres entradas activas, además del valor predeterminado vacío. Las tres merecen un comentario individual:

RtkAudUService y SecurityHealth son entradas completamente esperadas. La primera corresponde al servicio de audio Realtek, presente en la mayoría de equipos con ese chipset de audio. La segunda lanza el ícono de notificación de Windows Defender en la bandeja del sistema. Ninguna de las dos genera alertas forenses.

Riot Vanguard es diferente y merece más atención. Este software es el sistema de anti-cheat del videojuego Valorant, desarrollado por Riot Games. Lo que lo hace llamativo desde

una perspectiva forense es su arquitectura: Vanguard instala un driver a nivel de kernel (vgk.sys) que se carga desde el arranque, incluso cuando el juego no está en ejecución. Este tipo de software tiene acceso a los recursos del sistema a un nivel comparable al de un rootkit, aunque con propósitos declarados legítimos (Cardona Patiño, 2024c).

En el contexto de una investigación forense, la presencia de Vanguard en la clave Run no indica actividad maliciosa por sí sola, pero sí es un dato relevante: el equipo tiene instalado un software con privilegios de kernel que se ejecuta permanentemente en segundo plano. Si el incidente bajo investigación involucra modificaciones del sistema a bajo nivel o comportamientos difíciles de explicar, esta entrada debería incluirse en el análisis. Además, confirma que el equipo se usa para jugar, lo que es coherente con las entradas de Minecraft observadas en RecentDocs.

La ausencia de entradas desconocidas en la clave Run es en sí misma información. Un sistema comprometido por malware que busca persistencia generalmente registra una entrada aquí con un nombre que intenta pasar desapercibido, como nombres de servicios legítimos o cadenas aleatorias. No encontrar eso reduce (sin eliminar) la probabilidad de compromiso activo por esa vía.

### **Aplicación del Principio de Locard e implicaciones para la investigación**

Edmond Locard formuló su principio de intercambio para la criminalística física: todo contacto deja un rastro. En el entorno digital, ese principio se traduce en que cada interacción con el sistema operativo, sin excepción, genera algún tipo de registro (Cardona Patiño, 2024a). Las dos claves analizadas son una demostración directa de eso.

El usuario de este equipo no tomó ninguna acción deliberada para registrar que jugaba Minecraft, que abrió archivos .docx, o que buscó información sobre el administrador de dispositivos. El sistema lo registró automáticamente. Esta característica es lo que hace al Registro de Windows tan valioso en investigaciones forenses: no depende de que el sujeto de la investigación coopere o no borre evidencia. Los rastros se generan por el funcionamiento ordinario del sistema.

Por supuesto, ese rastro tiene límites. RecentDocs se vacía parcialmente cuando el usuario elimina el historial de actividad reciente. Los valores binarios pueden ser sobrescritos cuando la lista alcanza su capacidad máxima y las entradas más antiguas se desplazan. Y si alguien con conocimientos suficientes elimina selectivamente las subclaves, puede borrar parte del registro sin dejar una huella obvia. Este es uno de los desafíos que Cardona Patiño (2024a) señala al discutir las limitaciones del principio de Locard en entornos digitales: la evidencia es persistente hasta que deja de serlo.

## **Conclusiones**

Este ejercicio confirmó algo que los textos del curso mencionan pero que solo se entiende al hacerlo: el Registro de Windows es un archivo de texto de la vida de un sistema. Cada entrada tiene un significado concreto, y leerlas en conjunto permite reconstruir qué estaba pasando en ese equipo con un nivel de detalle sorprendente.

La clave RecentDocs reveló un perfil de uso específico: un usuario que juega Minecraft con frecuencia trabaja con documentos de Office y CSVs, y en algún momento revisó manualmente los logs de eventos del sistema. Esa última observación, la subclave .evtx, es exactamente el tipo de detalle que distingue a un analista forense de alguien que solo ejecuta herramientas: saber por qué una extensión particular resulta inusual dado el contexto.

La clave Run mostró un sistema sin entradas maliciosas evidentes, pero con Riot Vanguard como componente notable por sus privilegios de kernel. Registrar esa observación es parte del trabajo forense; descartar algo sin documentarlo es un error metodológico.

En cuanto a la cadena de custodia, el procedimiento seguido, calcular el hash antes de cualquier operación y trabajar exclusivamente sobre la copia forense, no es un formalismo burocrático. Es lo que garantiza que los hallazgos sean admisibles. Un análisis impecable técnicamente no vale nada en un proceso judicial si no se puede demostrar que los datos no fueron alterados desde la extracción (Cardona Patiño, 2024b). La Ley 527 de 1999, que rige la admisibilidad de mensajes de datos en Colombia, exige precisamente esa trazabilidad.

Finalmente, vale la pena señalar una limitación de este ejercicio: el análisis del Registro es más poderoso cuando se combina con otras fuentes de evidencia. Los logs del Visor de

Eventos, los metadatos NTFS, y el archivo pagefile.sys pueden corroborar o contradecir lo que el Registro indica. La correlación de fuentes, tema del Eje 3, es lo que convierte observaciones aisladas en una narrativa forense coherente (Cardona Patiño, 2024c).

## Referencias

Cardona Patiño, C. A. (2024a). Informática forense I — Eje 1: Conceptualicemos. Fundación Universitaria del Área Andina.

Cardona Patiño, C. A. (2024b). Informática forense I — Eje 2: Analicemos la situación. Fundación Universitaria del Área Andina.

Cardona Patiño, C. A. (2024c). Informática forense I — Eje 3: Pongamos en práctica. Fundación Universitaria del Área Andina.

Carrier, B. (2005). File system forensic analysis. Addison-Wesley.

Casey, E. (2011). Digital evidence and computer crime: Forensic science, computers and the internet (3.<sup>a</sup> ed.). Academic Press.

Congress of Colombia. (1999). Ley 527 de 1999: Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales. Diario Oficial n.º 43.673.

Hoglund, G., & Butler, J. (2005). Rootkits: Subverting the Windows kernel. Addison-Wesley.

ISO/IEC. (2012). ISO/IEC 27037: Guidelines for identification, collection, acquisition, and preservation of digital evidence. International Organization for Standardization.

Nelson, B., Phillips, A., & Steuart, C. (2015). Guide to computer forensics and investigations (5.<sup>a</sup> ed.). Delmar Learning.

NIST. (2006). Special publication 800-86: Guide to integrating forensic techniques into incident response. National Institute of Standards and Technology.  
<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-86.pdf>